RDSDA4 – TASK 5

Ceva vizibil: Vizualizarea analizei în R

1. SCOPUL
Sarcina cere redarea vizuală a perspectivelor analitice anterioare, fără o analiză nouă. Documentul cere câte un singur grafic pentru fiecare dintre cele cinci întrebări şi pune accent pe alegerea formei în funcţie de mesajul datelor.

2. DATELE FOLOSITE
Au fost folosite cele patru fişiere pregătite pentru vizualizare:
- genre_by_user.csv
- monthly_rentals.csv
- ghost_users.csv
- country_distribution.csv
Acestea sunt exact fişierele recomandate în document pentru lucrul direct cu ggplot2.

3. GRAFICELE
Graficul 1 – Utilizator × gen × număr de împrumuturi
Tip: barplot cu geom_col().
Motiv: coloana count este deja agregată; barele arată compoziţia împrumuturilor pe utilizator şi gen.

Graficul 2 – Evoluţia lunară
Tip: diagramă cu linii, geom_line().
Motiv: luna este temporală, iar linia evidenţiază variaţiile lunare. Documentul recomandă linia pentru trenduri în timp.

Graficul 3 – Utilizatori pe ţări
Tip: barplot cu geom_col() şi coord_flip().
Motiv: compară direct valorile agregate între categorii.

Graficul 4 – Distribuţia împrumuturilor per utilizator
Tip: histogramă, geom_histogram().
Motiv: rental_count este numeric, iar cerinţa cere distribuţia numărului de împrumuturi. Documentul indică histograma pentru distribuţia unei variabile numerice.

Graficul 5 – Genuri şi utilizatori
Tip: geom_point(), cu mărimea punctului proporţională cu count.
Motiv: poziţia punctului identifică utilizatorul şi genul, iar mărimea arată intensitatea împrumuturilor.

4. REZULTATE VERIFICATE DIN DATELE ÎNCĂRCATE
Ţara cu cea mai mare valoare dintre categoriile de ţară cunoscute este USA (52 utilizatori). Există şi 74 de înregistrări în categoria fără ţară, care trebuie păstrată ca informaţie despre date lipsă, nu ca ţară.

Pentru seria lunară:
- maxim: luna 1, cu 34 împrumuturi;
- minim: luna 5, cu 0 împrumuturi.

Pentru rental_count:
- medie: 3.44;
- mediană: 2;
- maxim: 23.

Totalurile pe gen, calculând valorile din genre_by_user şi tratând valorile lipsă ca „Necunoscut”, sunt:

genre	
Management	16
Non-Fiction	16
Necunoscut	14
Science	13
Philosophy	8
Space Exploration	6
Fiction	2
Adventure	1
Philosophical	1

5. STRUCTURA FIŞIERULUI R
Scriptul include introducere, încărcarea şi verificarea datelor, pregătirea datelor, cele cinci vizualizări şi concluzia. Documentul de sarcină cere aceste secţiuni şi comentarii care să explice atât ce arată graficul, cât şi de ce a fost ales acel tip.

6. VERIFICARE FINALĂ
Înainte de predare:
- toate cele patru CSV-uri trebuie să fie în folderul indicat de data_dir;
- scriptul trebuie rulat de la început până la sfârşit fără erori;
- fiecare grafic trebuie să aibă titlu şi axe;
- legenda trebuie folosită unde contribuie la claritate;
- comentariile trebuie să explice decizia de vizualizare.
Acestea corespund verificărilor cerute în document.